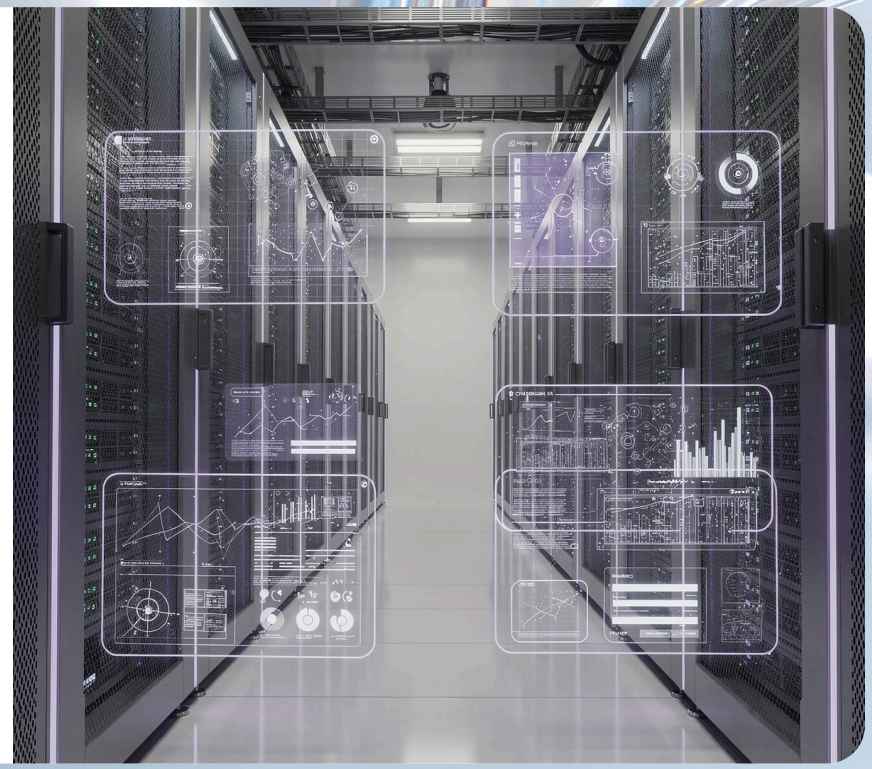
Administration des Machines Virtuelles

Collège de Paris Supérieur — Togo · Bachelor 2 (B2) IT · Semestre 2

CODE B2COM0208 | 24 HEURES · 2 CRÉDITS | ENSEIGNANT : ELOM MENSAH



Informations Générales

Enseignant

Elom MENSAH
Architecte Infrastructure SI
Analyste en Cybersécurité

Prérequis

- Architecture des ordinateurs
- Administration Linux/Windows (bases)
- Réseaux TCP/IP
- Ligne de commande

24h

Volume horaire

CM : 8h · TP : 14h · TD : 2h

2

Crédits ECTS

8

Modules

Du fondamental au projet intégré

Objectifs Pédagogiques

Ce cours forme les étudiants à l'administration d'infrastructures virtualisées, avec une approche pragmatique adaptée au **contexte africain**. La virtualisation est essentielle dans les datacenters modernes et permet l'optimisation des ressources dans des environnements contraints.

→ Maîtriser les fondamentaux

Comprendre les principes de la virtualisation et installer/configurer Proxmox VE et VMware.

→ Gérer les ressources

Créer, configurer et gérer des VMs Linux/Windows ; optimiser CPU, mémoire, stockage et réseau.

→ Déployer et automatiser

Mettre en place des stratégies de sauvegarde, automatiser via scripts/CLI et déployer une infrastructure résiliente.



Adaptations au Contexte Togolais

Ce syllabus intègre les réalités du terrain pour maximiser la pertinence et l'employabilité des étudiants.

Open Source Prioritaire

Proxmox VE et VirtualBox sans coûts de licence ; VMware en complément pour l'employabilité.

Connectivité Limitée

Bibliothèque locale d'ISOs et documentation offline pour pallier les contraintes réseau.

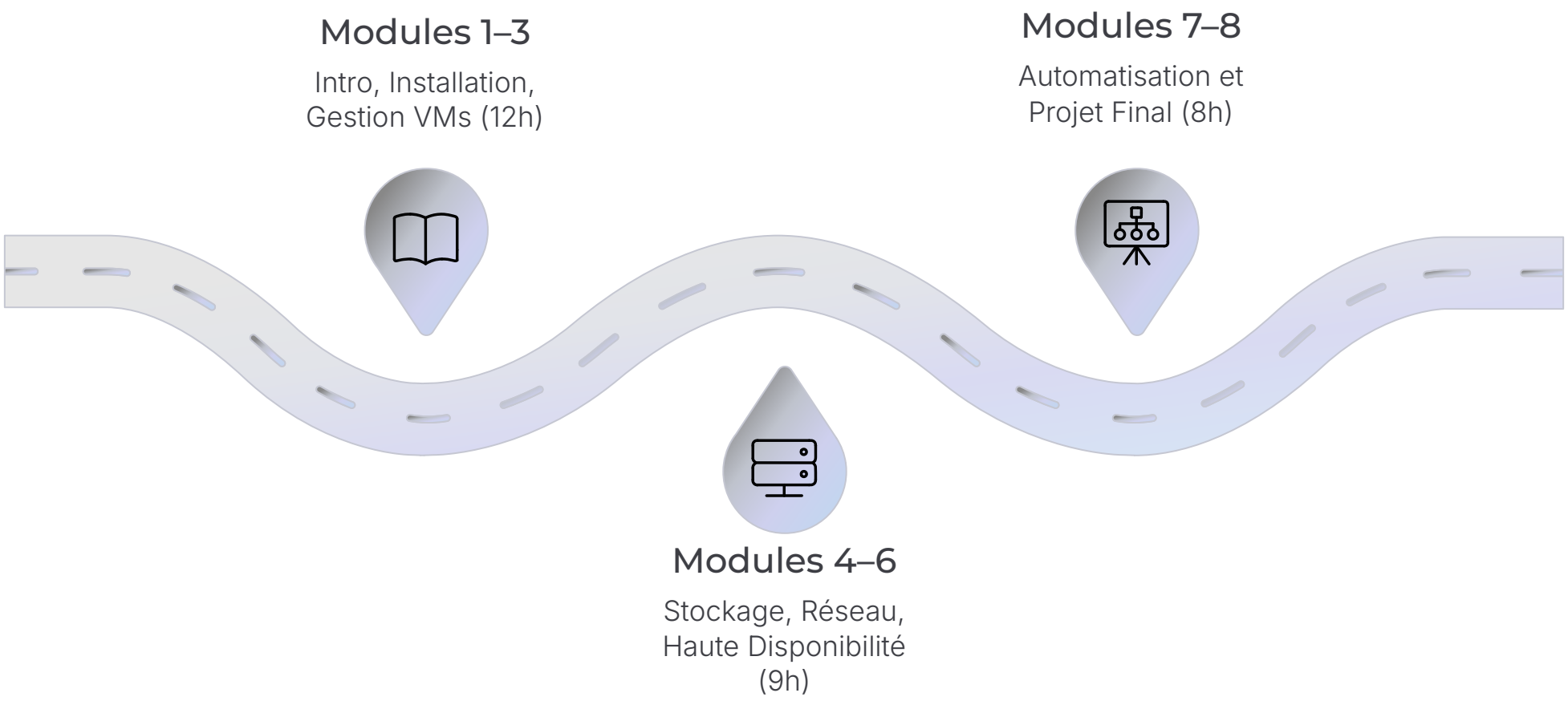
Infrastructure Électrique

Accent sur la haute disponibilité, les onduleurs (UPS) et les stratégies de sauvegarde face aux coupures.

Cas d'Usage Locaux

PME togolaises, ONG, administrations publiques et laboratoires éducatifs virtualisés.

Structure du Cours — 8 Modules (24h)



La progression pédagogique va des concepts fondamentaux jusqu'au déploiement d'une infrastructure complète pour une PME togolaise, en passant par la gestion du stockage, du réseau et de la sécurité.

Modules 1 & 2 — Fondamentaux et Installation (7h)

Module 1 · Introduction (2h)

- Consolidation, isolation, flexibilité, économies d'énergie
- Hyperviseurs Type 1 (bare-metal) vs Type 2 (hébergé)
- Cas d'usage africains : PME, éducation, ONG, administration

Solution principale : **Proxmox VE** (open source, KVM + LXC, interface web). VMware Workstation 17 & ESXi présentés comme standards industriels.

Module 2 · Installation (5h)

- Vérification matérielle : VT-x/AMD-V, RAM ≥ 4GB
- Installation Proxmox VE : boot, disque (ZFS/LVM), réseau
- Configuration initiale : interface web (https://IP:8006), dépôts APT, NTP, utilisateurs
- Démonstration VMware Workstation 17 & ESXi (1h)
- Certifications VMware (VCP) — perspectives carrière



Module 3 — Création et Gestion des VMs (5h)



Création de VMs

Upload d'ISOs (Ubuntu Server, Debian, Windows), assistant de création, installation OS invités, QEMU Guest Agent.



Templates & Clones

Création de VM de référence, clonage complet vs lié, déploiement rapide avec cloud-init.



Optimisation

Drivers VirtIO, CPU pinning, gestion du swap et overcommit mémoire, monitoring des ressources.

TPs : Création de 2 VMs Linux (Ubuntu + Debian), configuration réseau inter-VMs, création d'un template et clonage, VM Windows sur VMware Workstation (optionnel).

Modules 4 & 5 — Stockage et Réseau (6h)

Module 4 · Stockage (3h)

- Types : local (LVM, ZFS), NFS, iSCSI, Ceph (aperçu)
- Formats de disques : raw, qcow2
- Allocation dynamique vs pré-allocation
- Snapshots : création, restauration, bonnes pratiques
- Solution low-cost : NAS DIY avec matériel récupéré

Module 5 · Réseau Virtualisé (3h)

- Linux Bridge : vmbr0, vmbr1 ; VLAN tagging ; bonding
- Modes : bridge, réseau privé VM-to-VM, NAT
- Firewall Proxmox (notions)
- Cas d'usage : DMZ, réseau interne, segmentation VLAN

TP réseau : Architecture multi-tier avec 3 réseaux (public, DMZ, privé) et VM firewall pfSense/OPNsense.

Module 6 — Haute Disponibilité et Sécurité (3h)

Résilience face aux coupures

Onduleurs (UPS) essentiels au Togo ; arrêt propre des VMs avec NUT ; clusters Proxmox (aperçu, 3+ nœuds) ; migration live.

Sauvegarde — Stratégie 3-2-1

3 copies, 2 supports, 1 hors site. Proxmox Backup Server (PBS), backup vzdump (complet/incrémental), planification automatique, restauration de VM.

Sécurité

Durcissement Proxmox : SSH, firewall, fail2ban. Authentification 2FA, isolation réseau des VMs, mises à jour de sécurité, chiffrement des sauvegardes.



Module 7 — Automatisation et CLI (2h)

Commandes CLI Proxmox

qm

Gestion des VMs

list, start, stop

pct

Gestion containers LXC

pvesm

Gestion du stockage

pvesh

API shell REST

Scripts & Automatisation

- Scripts bash pour tâches répétitives
- Création automatisée de VMs
- Scripts de monitoring et alertes
- Cron jobs pour maintenance planifiée

API REST (aperçu)

- Authentification API, requêtes curl basiques
- Intégration avec outils externes

TP : Déploiement automatique de 5 VMs, monitoring des ressources, backup quotidien via cron.

Module 8 — Projet Final Intégré (6h)

Scénario : Une PME togolaise souhaite moderniser son infrastructure IT en consolidant 5 serveurs physiques sur une plateforme virtualisée. Budget limité, coupures électriques fréquentes.

01

Architecture

Concevoir l'infrastructure : schéma réseau et allocation des ressources.

02

Déploiement

Installer Proxmox, créer 5 VMs (web, BDD, mail, fichiers, firewall).

03

Réseau & HA

Configurer 3 réseaux (public, DMZ, privé) et mettre en place la sauvegarde automatique.

04

Tests & Documentation

Simuler une panne, restaurer, produire un guide d'administration.

05

Démonstration

Présentation orale de 15 min par groupe (3-4 étudiants).

Méthodes d'Évaluation

Contrôle Continu — 50%

- **Mini-évaluations (20%)** : 4 QCM/exercices après chaque module
- **TPs notés (15%)** : Évaluation sur 3 TPs clés
- **Projet final (15%)** : Infrastructure PME en groupe de 3-4

Examen Final — 50%

- **Théorique (25%)** : QCM + questions ouvertes (concepts, architecture, scénarios de panne, dimensionnement)
- **Pratique (25%)** : Épreuve sur ordinateur 2h (déploiement complet, réseau multi-tier, diagnostic)

Critères de notation — Projet Final (15 pts)

Critère	Points
Architecture technique (schéma, dimensionnement)	3 pts
Fonctionnement de l'infrastructure	5 pts
Sécurité et sauvegarde	3 pts
Documentation technique	2 pts
Présentation et démonstration	2 pts

Outils et Ressources Pédagogiques

Tous les logiciels requis sont **gratuits ou open source**, adaptés aux contraintes budgétaires du contexte togolais.



Proxmox VE 8.x & VirtualBox 7.x

Hyperviseur principal open source + outil pour TPs individuels et nested virtualization.



VMware Workstation 17 & ESXi 8.x

Standards industriels présentés pour l'employabilité (licence éducation ou version d'essai).



Ubuntu Server 22.04 LTS & Debian 12

OS invités Linux principaux, complétés par pfSense/OPNsense pour le firewall virtuel.

Bibliothèque ISO locale : Le collège maintient tous les ISOs en local (Proxmox, ESXi, VMware Workstation, Ubuntu, Debian, pfSense, Windows Server) pour éviter les téléchargements répétés.

Configuration Matérielle Recommandée

Serveur Proxmox mutualisé (10-15 étudiants)

CPU

8+ cœurs VT-x/AMD-V (Intel Xeon, AMD Ryzen)

RAM

32 GB minimum, 64 GB recommandé

Stockage

SSD 500 GB (OS) + HDD 2 TB (VMs)

Réseau

2× Gigabit Ethernet

🔌 **Onduleur UPS 1500 VA minimum — crucial pour le Togo**

PC Étudiant (TPs individuels VirtualBox)

- CPU dual-core avec VT-x/AMD-V
- RAM : 8 GB minimum
- Stockage : 20 GB libre

Infrastructure pédagogique

- Option 1 : Serveur Proxmox mutualisé
- Option 2 : VirtualBox + nested virtualization
- Disques durs externes pour backup des projets
- Documentation et vidéos tutoriels en local

Glossaire des Termes Clés

Terme	Définition
Hyperviseur	Logiciel permettant de créer et gérer des machines virtuelles
KVM	Kernel-based Virtual Machine, hyperviseur Linux open source
QEMU	Quick Emulator, utilisé par KVM pour l'émulation matérielle
VirtIO	Framework de paravirtualisation pour performances optimales
LXC	Linux Containers, virtualisation légère au niveau OS

Terme	Définition
Snapshot	Capture de l'état d'une VM à un instant donné
Bridge	Commutateur virtuel connectant les VMs au réseau physique
VLAN	Virtual LAN, segmentation logique du réseau
ZFS	Système de fichiers avancé avec gestion intégrée du stockage

Références Bibliographiques

1 **Proxmox Cookbook**

Simon M.C. Detheridge — Packt Publishing, 2023

2 **VMware vSphere 8 Administration**

Christopher Kusek — Sybex, 2023 (référence industrie)

3 **VMware vSphere 8 Professional**

Brian Kirsch — Packt Publishing, 2023

4 **Cloud Computing Networking**

Lee R. Chao — CRC Press, 2020

Documentation en ligne : pve.proxmox.com/wiki · forum.proxmox.com · docs.vmware.com · ubuntu.com/server/docs · www.linux-kvm.org

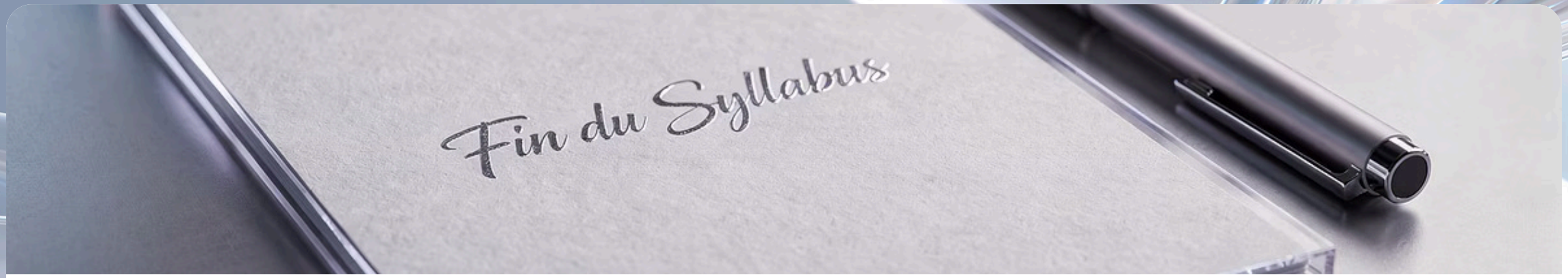
Tutoriels vidéo (locaux) : Learn Linux TV (Proxmox VE Full Course) · TechWorld with Nana (KVM) · NetworkChuck (Proxmox Beginner)



Récapitulatif — Ce que vous saurez faire

Installer Proxmox VE, VMware Workstation & ESXi sur serveur physique ou nested VM.	**Déployer** VMs Linux/Windows, templates, clones et infrastructure réseau multi-tier.
Sécuriser Sauvegardes 3-2-1, haute disponibilité, durcissement et 2FA.	**Automatiser** Scripts bash, CLI Proxmox, API REST et cron jobs pour l'administration.

> Version optimisée pour l'année académique **2025–2026** · Collège de Paris Supérieur — Togo · Enseignant : **Elom MENSAH**, Architecte Infrastructure SI & Analyste en Cybersécurité



Fin du Syllabus

Ce document et l'ensemble de son contenu constituent la propriété intellectuelle exclusive de **M. Elom Marney MENSAH**, Architecte Infrastructure SI & Analyste en Cybersécurité.

Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation non autorisée est strictement interdite sans l'accord écrit de l'auteur.